



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China



磁力摆



1

实验目的

2

科学素养

3

实验仪器

4

实验原理

5

待研究问题

6

注意事项



## 实验目的：

- 理解小磁针在地磁场中的运动特征
- 掌握局域地磁场的测量方法
- 设计实验方案测量磁力摆的磁矩和转动惯量
- 掌握两小磁针的耦合运动规律

## 能力培养：

- 基本电磁学实验技能及电学仪器使用
- 刚体力学和电磁学知识的综合应用能力
- 通过物理公式的变形，培养数据处理能力

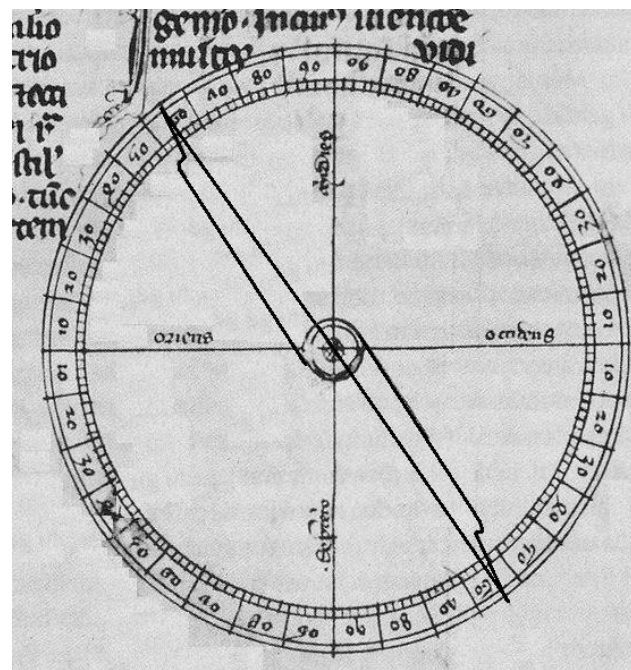




- 磁现象的早期认识。我国是对磁现象认识和记载最早的国家之一，早在公元前就有关于铁磁性的记录，古人发明的指南针在航海业中起着举足轻重的地位。



司南

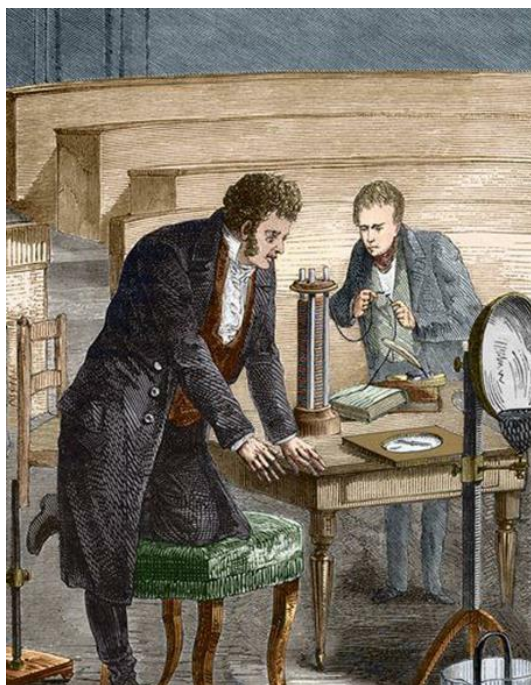


罗盘

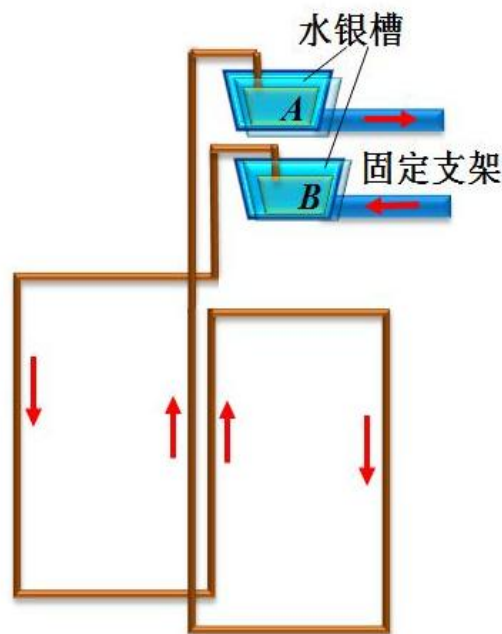


- **电流的磁效应。**在德国哲学家康德和谢林关于自然力统一的哲学思想影响下，丹麦科学家奥斯特坚持寻找电与磁之间的联系，经过十多年不懈的努力，终于在1820年初发现电流的磁效应。安培获得了电流之间相互作用力公式。

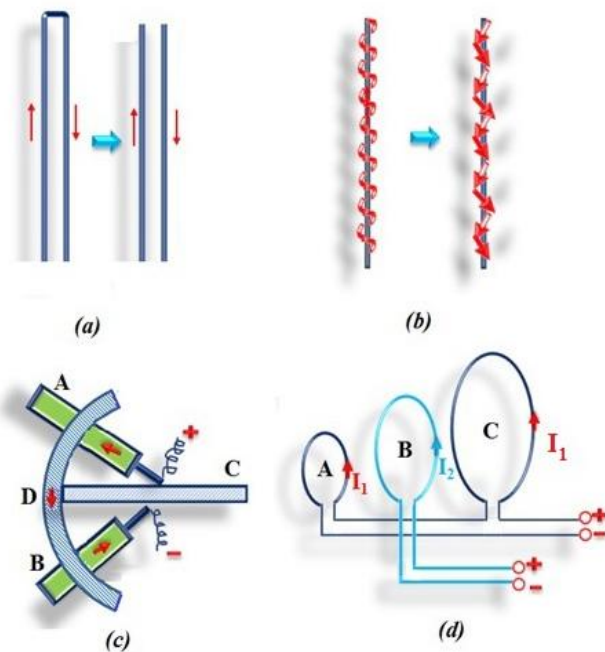
奥斯特和助手



《关于磁针上的电流碰撞实验》



无定向秤

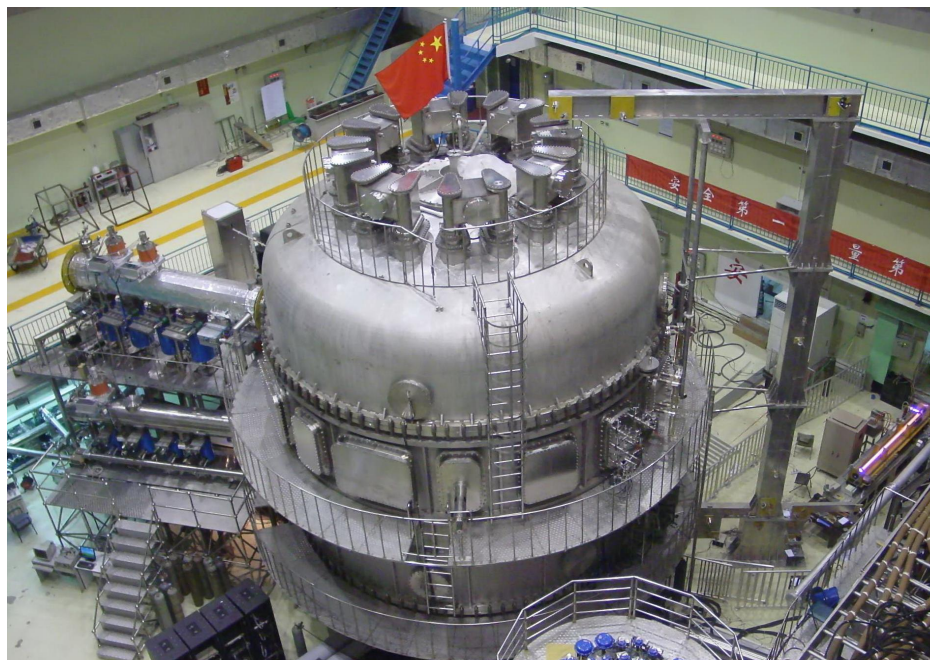
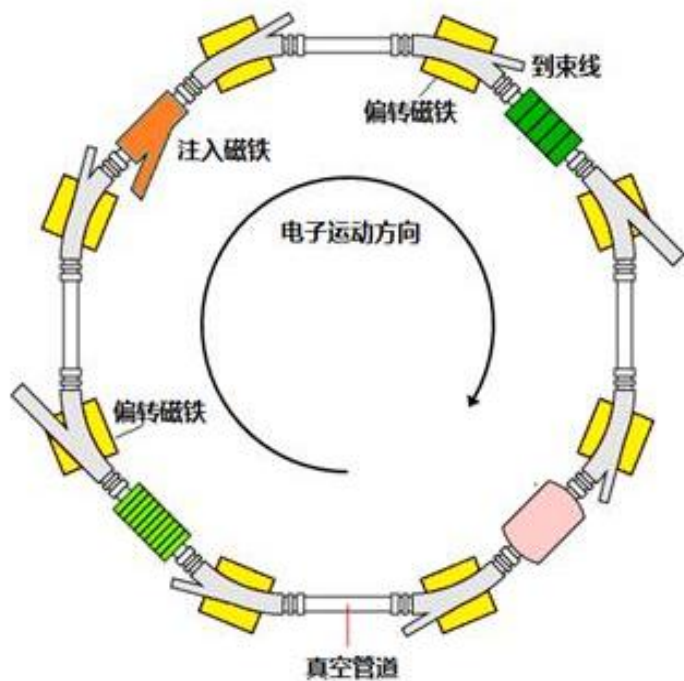


示“零”实验





- 磁现象在科技领域的应用。磁现象已成为现代科学不可或缺的一部分，在环形粒子加速器、托卡马克、云室、气泡室、地球科学等领域中有着广泛的应用。

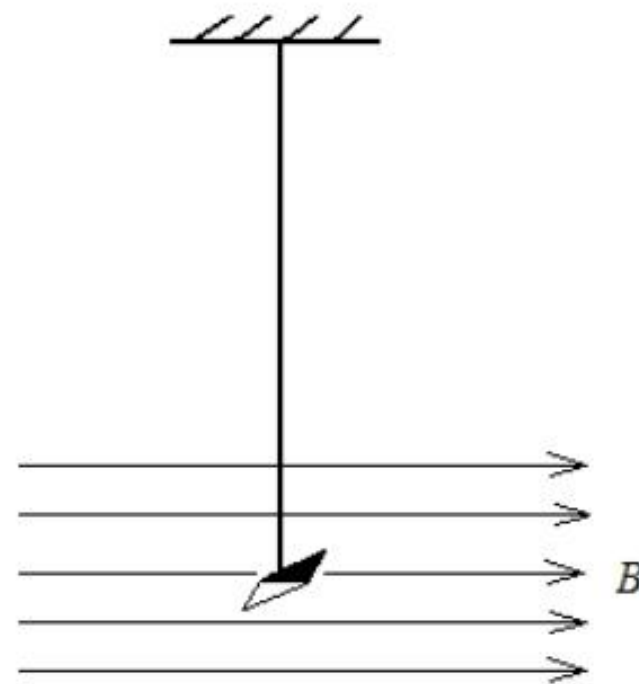


高灵敏度特斯拉计量程 0 — 3000 mT，分辨率为 0.01 mT；亥姆霍兹线圈；  
磁力摆2个；直流电源；质量相同的配重螺帽两个；米尺和秒表



## 1. 小磁针在外磁场中的运动

将一枚小磁针用一根柔软的细线悬挂起来，置于匀强磁场中，当小磁针偏离平衡位置的角位移 $\theta$ 很小时，它受到磁场的磁力矩作用，忽略阻尼因数的影响，小磁针将在其平衡位置附近作简谐振动，构成如图1所示的磁力摆。利用磁场中小磁针的运动特性可以确定小磁针的磁矩及局域地磁场的水平分量。



磁力摆





当磁力摆偏离平衡位置的角位移 $\theta$ 小于 $5^\circ$ 时，磁力摆的运动方程为

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{mB}{J} \theta$$

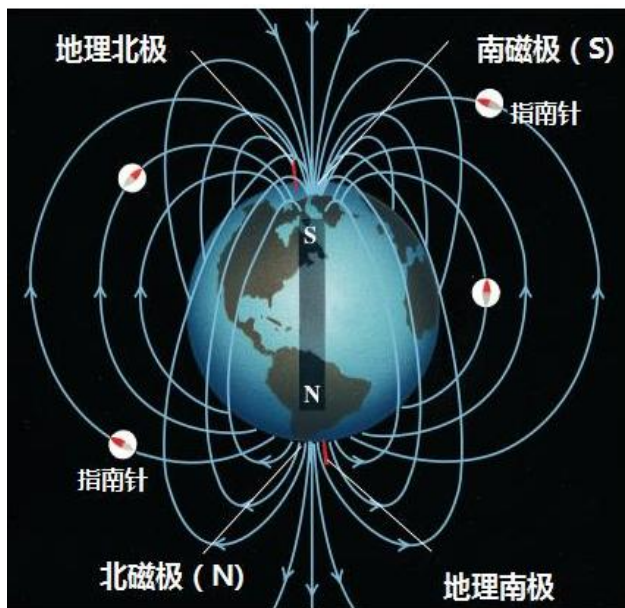
式中 $m$ 是磁力摆的磁矩， $J$ 是磁力摆的转动惯量， $B$ 是磁力摆所处位置的磁感应强度。

由上式可得磁力摆一级近似的振动周期为  $T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mB}}$

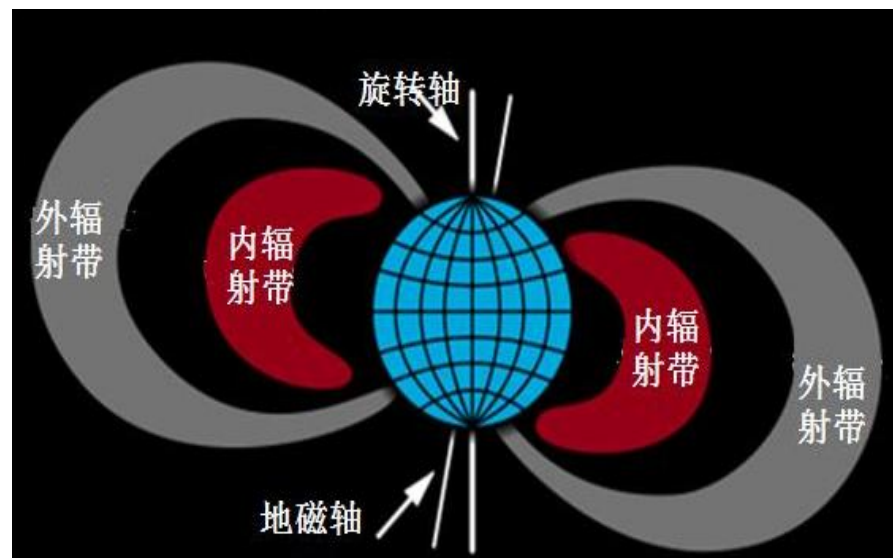


## 2. 局域地磁场和亥姆霍兹线圈磁场

地球是一个大磁体，地球本身及其周围空间存在着磁场，即地磁场，其主要部分是一个偶极场，地心磁偶极子轴线与地球表面的两个交点称为地磁极。



地球磁偶极子场



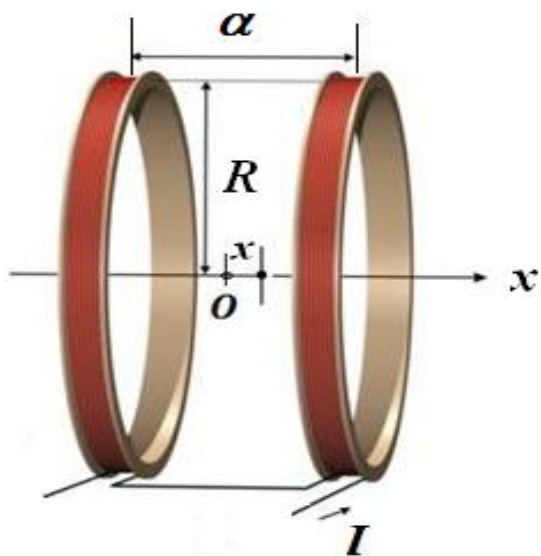
磁镜 — 范阿伦带



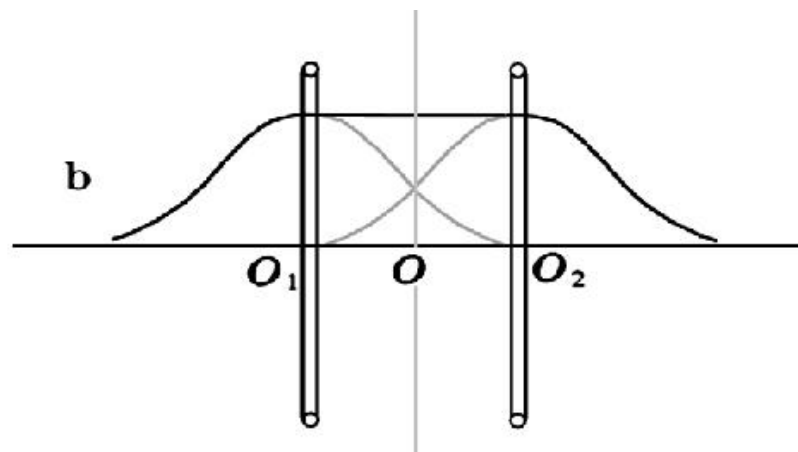
极光



亥姆霍兹线圈是一对彼此平行且连通的共轴圆形线圈组，每组 $N$ 匝，两组线圈内的电流方向一致，大小均为 $I$ ，线圈之间的距离 $a$ 正好等于圆形线圈的平均半径 $R$ 时，两线圈轴线中点附近近似于均匀磁场，如图3所示。两线圈轴线中点处的磁感应强度为 
$$B_I = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 I}{R} = kI$$

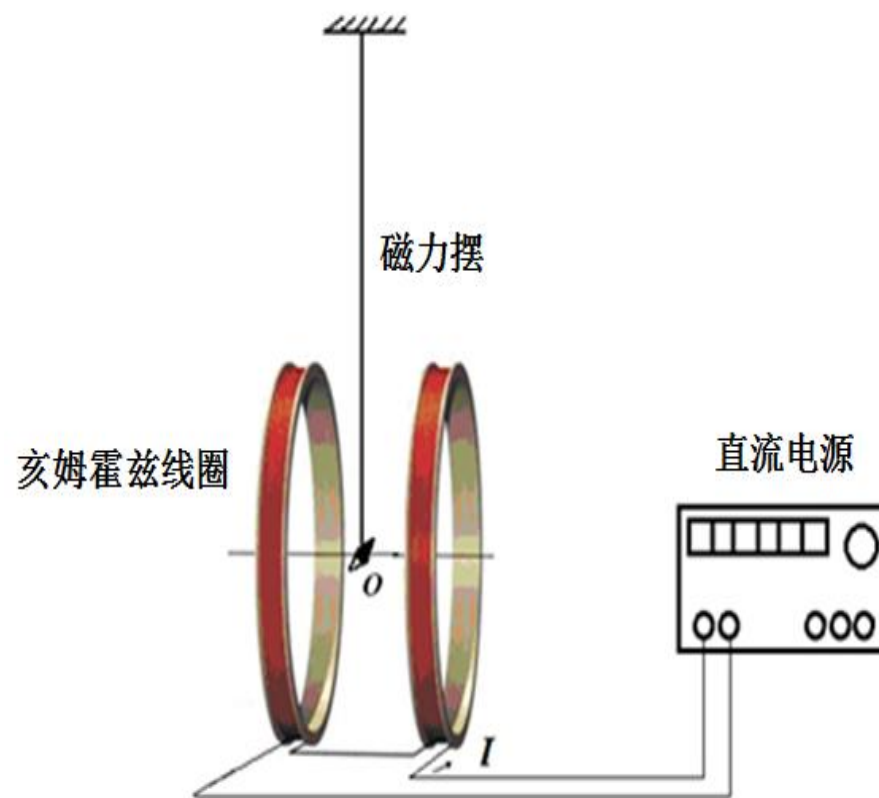


亥姆霍兹线圈





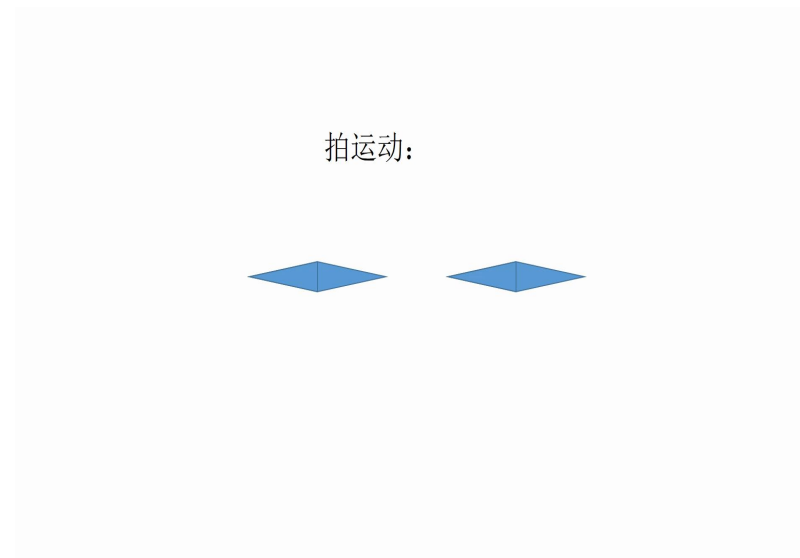
将小磁针置于局域地磁场和亥姆霍兹线圈共同磁场中，磁力摆所处位置的磁感应强度由局域磁场水平分量 $B_0$ 和亥姆霍兹线圈磁场 $B_1$ 叠加而成。当亥姆霍兹线圈磁场与地磁场水平方向一致时，位于轴线上的磁场水平分量  $B = B_0 + B_1$ ；当亥姆霍兹线圈磁场与地磁场水平方向相反时，位于轴线上的磁场水平分量  $B = B_0 - B_1$ 。根据磁力摆在磁场中的运动特性，可以确定局域地磁场的水平分量、小磁针磁矩及其转动惯量。



实验原理图



在地磁场中放置两枚相同的磁针，并使它们沿着地磁场方向处于一条直线上。当相邻磁针的磁场不可忽略时，它们构成一个耦合振动系统。由于耦合的存在，磁针的运动形式更加丰富，将产生“拍”的现象。



## a) 基础内容

(1) 掌握亥姆霍兹线圈磁场的分布规律。

测量磁场大小与线圈电流的关系。

(2) 掌握局域地磁场水平分量的测量方法。

选取适当的测量范围，测量不同电流下磁针的振动周期。通过作

图给出局域磁场水平分量的值。





## b) 提升内容

- (1) 理解小磁针在地磁场中的运动特性;
- (2) 掌握小磁针磁矩和转动惯量的测量方法。

设计实验方案，用以测量磁针的转动惯量以及磁铁的磁矩。方案需包含必要的公式，配重螺帽可视为质点。



## c) 进阶内容

- (1) 理解两小磁针耦合运动特征；
- (2) 理解两小磁针耦合产生的“拍”；
- (3) 研究两磁针耦合运动规律。

将两个磁针沿着局域磁场的方向共线放置，使它们同相位运动，则磁针共同运动的圆频率为 $\omega$ ，将两个磁针沿着局部地磁场的方向共线放置，使它们反相位运动，则磁针共同运动的圆频率为 $\omega^*$ ，这两个频率都与单独一个磁针的圆频率 $\omega_0$ 不同。

1. 请比较 $\omega$ 、 $\omega^*$ 、 $\omega_0$ 三者的大小。
2. 改变两个磁针之间的距离 $L$ ，测量 $\omega$ 、 $\omega^*$ 随 $L$ 的变化情况。

已知两个磁针之间的耦合系数  $k' = \alpha \frac{M^2}{L^3} = \frac{1}{2} |\omega^2 - \omega_0^2|$ ，其中 $\alpha$ 和 $\beta$ 是常数， $M$ 是磁矩，由实验数据确定系数 $\alpha$ 和 $\beta$ 的值。

同相运动：



反相运动：



## d) 高阶内容

- (1) 研究磁力摆大角度摆动的非线性振动规律;
- (2) 研究阻尼因数对磁力摆小角度摆动非线性振动的影响。



- 小磁针要置于亥姆霍兹线圈的中心处
- 实验过程中亥姆霍兹线圈的轴线与地磁场方向保持平行
- 实验过程中两小磁针要保持和线圈中心相同的高度
- 研究两磁针的耦合运动时，注意避免周围其它磁场的干扰
- 亥姆霍兹线圈电流控制在1.0A以下





## 思考题

1. 如何利用作图法或最小二乘法求得局域地磁场的水平分量？
2. 如何通过实验判断线圈附加磁场与局域地磁场是反向还是同向？
3. 说明两小磁针耦合运动“拍频”与哪些物理量有关？





感谢观看

